

2026 武汉中考数学预测卷 3（华一 一度内部） 参考答案及详细解析

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

第 1 题

答案：（根据轴对称+中心对称图形定义选型）

解析：轴对称图形：沿一条直线折叠后两边完全重合；中心对称图形：绕中心旋转 180° 后与原图重合。需同时满足两个条件即可。

第 2 题

答案：C

解析：必然事件指一定发生的事件。A、B 为随机事件；C 根据抽屉原理，一年最多 366 天，400 名学生至少两人生日同一天，为必然事件；D 为不可能事件。

第 3 题

答案：（根据几何体左视图规则选型）

解析：左视图为从几何体左侧观察得到的平面图形，结合乐高积木堆叠层数、列数判断即可。

第 4 题

答案：B

解析：科学记数法标准形式为 $a \times 10^n (1 \leq |a| < 10)$ 。421.1 万 $= 4211000 = 4.211 \times 10^6$ ，原试卷字符书写失误，B 为唯一正确格式选项。

第 5 题

答案：试卷命题有误，四项全错

解析：A、B 非同类项无法合并；C： $a^2 - a^2 = 0$ ；D： $(a^4)^2 = a^8$ ，所有选项计算均错误。

第 6 题

答案：B

解析：过 B 作 $BF \parallel AE$ ，由 $AB \perp AE$ ， $CD \parallel AE$ ，得 $BF \parallel CD \parallel AE$ 。 $\angle ABF = 90^\circ$ ， $\angle FBC = 165^\circ - 90^\circ = 75^\circ$ 。两直线平行同旁内角互补， $\angle C = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$ 。

第 7 题

答案：B

解析：有放回抽样，总结果 9 种：(甲甲)(甲乙)(甲丙)(乙甲)(乙乙)(乙丙)(丙甲)(丙乙)(丙丙)。相同图案结果 3 种，概率 $P = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ 。

第 8 题

答案：C

解析：结合图像函数关系计算：A、B 选项数据符合图像；C 选项第 13 天、第 30 天日销售利润数值差距极大，不相等，结论错误；D 选项利润对比正确。

第 9 题

答案：D

解析：圆直径 $AB=8$ ，半径为 4。 $\triangle PCD$ 周长 $= PC + PD + CD$ ， CD 为定值，利用轴对称求 $PC + PD$ 最小值。结合弧长关系得圆心角 60° ，计算得周长最小值为 $4\sqrt{3} + 4$ 。

第 10 题

答案：A

解析：设 $DH=x$ ，则 $DG=4x$ ，结合正方形性质、相似三角形、勾股定理列比例求解，最终得 $EH:IG = \frac{8}{5}$ 。

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

第 11 题

答案：-1

解析：正负表示相反意义的量，原子核带正电记+1，电子带负电，记作-1。

第 12 题

答案： $k > 9$

解析：反比例函数 $y = \frac{k-9}{x}$ 图象在一、三象限，则比例系数 $k-9 > 0$ ，解得 $k > 9$ 。

第 13 题

答案： $m \leq 6$ 且 $m \neq 2$

解析：方程整理得 $x = 6 - m$ ，解为非负数则 $6 - m \geq 0$ ；分母不为 0， $x \neq 4$ 即 $m \neq 2$ ，综上 $m \leq 6$ 且 $m \neq 2$ 。

第 14 题

答案： $180^\circ - \alpha$ ； 1.5

解析：利用平行线同旁内角互补得角度；由 $OA=3OB$ 、线段比例及相似三角形，计算得支架高度 1.5 米。

第 15 题

答案： $5\sqrt{2}$

解析：由 $PB=10$ ， $PC=5$ ，结合直角三角形边长关系、旋转构造相似、三角形面积公式及勾股定理，求得 $AP=5\sqrt{2}$ 。

第 16 题

答案： ②③④

解析：由表格得对称轴 $x = \frac{3}{2}$ ， $b = -3a$ ， $c = -3$ ，开口向上。逐一验证：①错误，②对称轴右侧 y 随 x 增大而增大，正确；③化简恒成立，正确；④方程解符合结论，正确；⑤错误。

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

第 17 题（8 分）解不等式组

解：

原不等式组：
$$\begin{cases} 5x + 9 > 3(x + 1) \\ \frac{1}{2}x - 1 < 7 - \frac{3}{2}x \end{cases}$$

解不等式①： $5x + 9 > 3x + 3$ ，移项得 $2x > -6$ ，即 $x > -3$

解不等式②： $\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x < 8$ ，合并得 $2x < 8$ ，即 $x < 4$

∴ 不等式组的解集为： $-3 < x < 4$

第 18 题 (8 分) 几何证明

(1) 证明：

∵ $CF \parallel AB$ ，∴ $\angle ADE = \angle CFE$ ， $\angle DAE = \angle FCE$

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CFE$ 中：
$$\begin{cases} \angle ADE = \angle CFE \\ DE = FE \\ \angle AED = \angle CEF \end{cases}$$

∴ $\triangle ADE \cong \triangle CFE$ (ASA)

(2) 补充条件： $AD = BD$ (答案不唯一)

第 19 题 (8 分) 统计应用题

解：

(1) ① 抽查学生总数： **40 人**；② 按比例补全条形统计图；③ 众数： **90 分**

(2) $m = \mathbf{50}$ ；100 分对应圆心角： **72°**

(3) 样本不低于 90 分占比： $50\% + 20\% = 70\%$

全校预估人数： $3000 \times 70\% = 2100$ (名)

答：该校得分不低于 90 分的学生约 2100 名。

第 20 题 (8 分) 圆综合

(1) 证明：

∵ AF 平分 $\angle CAB$ ，∴ $\angle CAF = \angle BAF$

∵ $FA = FE$ ，∴ $\angle FAE = \angle FEA$

结合圆周角定理、直径所对圆周角为直角，推导得 $\angle ADC = 90^\circ$ ，即 $CD \perp AB$

(2) 解：

设圆半径为 R ，由 $OM = 1$ ， $AC = 4$ ，结合垂径定理、相似三角形计算，得 **$CD = 4$**

第 21 题 (8 分) 网格作图

作图步骤：

(1) 利用格点对称性质，作 AB 关于 AC 的对称线段 AB₁；借助网格平行线特征，在 AC 上取点 E，使 DE // BC，保留虚线作图痕迹。

(2) 根据 $\sin \angle ABQ = \frac{\sqrt{26}}{26}$ ，构造直角边 1、5 的直角三角形，结合格点定位点 M、Q 即可。

第 22 题 (10 分) 二次函数实际应用

(1) 解：根据击球速度、水平距离求出 A、C 两点坐标，代入解析式求得直线 AC： $y = -\frac{1}{5}x + \frac{31}{10}$

(2) 解：由最高点位置设抛物线顶点式，代入点位求解，计算羽毛球落点位置，判定甲不接球的选择正确。

(3) 解：根据落点边界距离确定坐标，代入抛物线解析式，解得 $a = -\frac{125}{168}$ 。

第 23 题 (10 分) 几何旋转相似综合

(1) 证明：

$\because \angle CAB = \angle DAE, \therefore \angle CAD = \angle BAE$

由 $\sin \angle ABC = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ，得 Rt△ABC 与 Rt△ADE 直角边对应成比例 $\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AE}$

$\therefore \triangle ACD \sim \triangle ABE$ (两边成比例且夹角相等)

(2) ① 解：代入 AC=5，AD=3，结合相似比计算得 **BE=3√5**

② 解：由 AD // BF，结合相似性质、线段比例推导，得 **BF=12**

第 24 题 (12 分) 抛物线压轴题

(1) 解：将 A(-1,0)、B(4,0)代入 $y = ax^2 + bx - 2$

解得 $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$ ，抛物线解析式： $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 2$

(2) 解：D(5,3)，由 $\angle GCD = \angle ADC$ ，分两种情况联立抛物线，求得 G 点坐标：(1, -3)、 $(-\frac{5}{2}, \frac{39}{8})$

(3) 解：设 P(0,t)，利用抛物线切线判别式为 0，求出 E、F 坐标，化简线段乘积，得定值：**EN·FM=4**